



نظري

7

15

1800 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

التقسيم الى مثلثات

ومقدمة للنمذجة الديناميكية

د. فراس الضعيف



RB Informatcs; 19/05/2025

حقائق افتراضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمة:

تعرفنا في المحاضرة السابقة على المستوي ورباعي الوجوه ومتعدد الوجوه كما تحدثنا على إعادة تقطيع الجسم وفي هذه المحاضرة سنتعرف على:

كيفية التقسيم إلى مثلثات.

طريقة Voronoi.

طريقة Delaunay.

النمذجة الديناميكية.

تذكير:

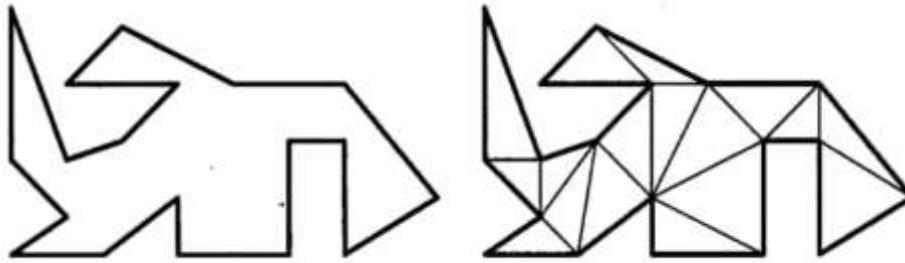
- من المهم تقطيع الأشكال المعقدة إلى أشكال بسيطة مما يسهل علينا حساب الخصائص الفيزيائية (مركز ثقل - كتلة - حجم - مساحة ...) من أجل الحركة والدوران.
- يعتبر التقسيم مسألة أساسية في البيانات الحاسوبية؛ حيث أن المرحلة الأولى من معالجة أغراض معقدة هي تقسيمها إلى أغراض أبسط.
- أبسط الأغراض الهندسية هي مثلثات triangles في الفضاء ثنائي البعد، ورباعيات الوجوه tetrahedron في الفضاء ثلاثي البعد.
- إذا كنا نريد تقسيم polyhedron فنقسمه لمجموعة من رباعيات الوجوه حيث يشكل جزء من سطوحهم سطح الـ polyhedron فيصبح لدينا سطح الـ polyhedron مقسم لمثلثات وداخله مقسم لمجموعة من رباعيات الوجوه

التقسيم إلى مثلثات

هو تقسيم مضلع مستو إلى مثلثات، وتتم غالباً بوضع قيد يقضي بأن جميع أضلاع المثلثات مشتركة كلياً بين مثلثين متجاورين.

يسمى السطح الذي يتضمن تقسيمه عدداً منتهياً من المثلثات **سطحاً متراصاً (Compact Surface)**.

- ليكن لدينا مضلع بسيط (P) لتقسيم هذا المضلع يتم تجزئته إلى مثلثات باستخدام مجموعة عظمى من الأقطار غير المتقاطعة.
- القطر: هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين من P ويقع داخل P.
- عادة يمكن التقسيم إلى مثلثات بأكثر من طريقة.



■ ملاحظة:

يشكل التقطيع إلى مثلثات رصف، إذا كانت المثلثات مصفوفة بجانب بعضها وتشكل شكل الجسم بالضبط أي لا يجب أن يكون جزء من المثلثات خارج حدود الجسم. عند التقطيع بهدف حساب الخصائص الفيزيائية (مركز ثقله - المساحة..) ليس من الضروري أن يشكل رصف بينما في حال كان التقطيع لأسباب أخرى مثل حساب المسافة بين جسمين أو الإظهار. فمن الضروري أن يشكل التقطيع رصف.

تطبيقات التقسيم إلى مثلثات

■ التحليل باستخدام العناصر المنتهية Finite element analysis والبيانات الحاسوبية

استيفاء التوابع والسطوح:

لنفترض أننا قمنا بتقطيع ارتفاع جبل بعدد محدد من النقاط. كيف نقدر الارتفاع في أية نقطة q من المستوي؟

في المستوي، تجري عملية التقسيم إلى مثلثات بإضافة الأوتار غير المتقاطعة بين الرؤوس حتى يصبح من غير الممكن إضافة أوتار أخرى.

بإسقاط النقاط على المستوي، ثم إنشاء المثلثات الموافقة، تجزء عملية التقسيم إلى مثلثات المستوي إلى مناطق.

إضافة إلى ذلك، تُعرّف عملية التقسيم إلى مثلثات هذه وقيم الارتفاع الموافقة سطح جبل للتصيير الواقعي البياني.

يمكننا عندئذٍ تقدير ارتفاع q بإجراء استيفاء بين النقاط الثلاثة للمثلث الذي يحويها.

هناك عدد من التقنيات التي يمكن استخدامها لاستيفاء السطوح، أي تقدير الارتفاع في نقطة عند إعطاء ارتفاعات العينات المجاورة. من هذه الطرق الشائعة:

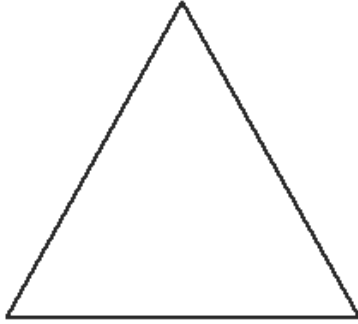
- استيفاء الجوار الطبيعي Natural neighbor interpolation.
 - رقع السطوح Surface patches.
 - السطوح من الدرجة الثانية Quadratic surface.
 - الاستيفاء كثيري الحدود Polynomial interpolation.
 - استيفاء سبلاين Spline interpolation.
 - التقسيم إلى مثلثات بطريقة Delaunay.
- بعض هذه الاستيفاءات ضروري لعرض معطيات تجريبية مثل:
- نمذجة تضاريس الأراضي، حيث يتم الحصول على عينات الارتفاع من عمليات المسح.
 - الأرصاد الجوية حيث يجري تجميع المعطيات من محطات الطقس.
 - التخطيط الإقليمي باستخدام مراكز جمع المعطيات.
 - توليد الشبكة mesh generation للتحليل باستخدام العناصر المنتهية finite element analysis.

وتطلُّ الأحلام بالأنوار واعدة

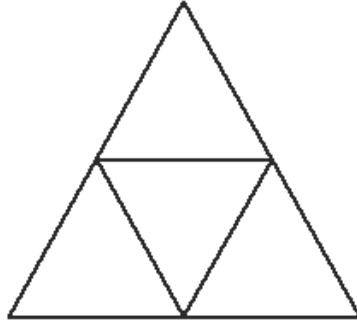
فتضيءُ الظلام والليالي تنجلي

تقسيم المثلث إلى مثلثات:

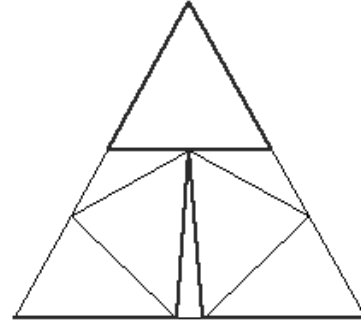
فيما يلي بعض المثلثات (التي طول ضلعها s) والتي يمكن تقسيمها إلى n مثلث، طول ضلع كل منها لا يتجاوز 1. (الخطوط الغامقة تبين أضلاعاً طولها 1)



$$s = 1 \text{ (بديهي)}$$



$$s = 2 \text{ (بديهي)}$$



$$s = \frac{(5 + \sqrt{13})}{4} = 2.151$$

Erich Friedman وجدها في عام 1998

الرصف Tessellation

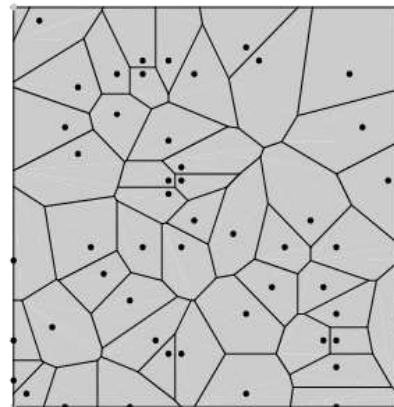
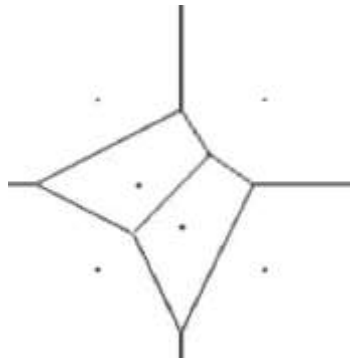
هو عملية تقسيم سطح او مساحة الى اشكال متجاورة (مثل المثلثات او المضلعات) بدون فراغات او تداخلات.

وستحدث عن طريقتين للرصف وهما مخطط Voronoi وطريقة Delaunay حيث نستخدم الطريقتين إذا كان لدينا مجموعة من النقاط ونريد التقسيم لمثلثات مباشرة، وتميل الطريقتين دوماً لجعل الجسم smooth قدر الإمكان.

1. مخطط Voronoi:

حاول voronoi إسقاط المسألة على مسائل معلومة سابقاً ففكر فيها على أنها روبوت والنقاط هي مجموعة من العوائق ونريد رسم مسار ليتجول الروبوت بحيث يكون احتمال اصطدامه بالعوائق احتمال ضعيف. وبالتفكير بأنه إذا كان لدينا نقطتين ولا أريد الاصطدام بأي منهما فيكون المسار الأكثر أماناً هو المسار الذي يبعد نفس المسافة عن النقطتين.

فأخذ كل نقطتين متجاورتين ورسم المنصف بينهما حيث يبعد المنصف نفس المسافة عن النقطتين ووصل المنصفات بعضها ببعض ليصبح على الشكل التالي:



تعريف مخطط Voronoi: هو تجزئة مستو فيه نقاط إلى مضلعات محدبة بحيث يتضمن المضلع نقطة مولدة واحدة وبحيث تكون كل نقطة في مضلع معطى هي أقرب إلى نقطتها المولدة من أية نقطة مولدة أخرى.



ما هو مخطط Voronoi في R^d ؟!

ليكن لدينا مجموعة S من n نقطة في فضاء R^d ، تمثل هذه المجموعة النقاط التي قام الماسح بأخذها. يعرف مخطط (Voronoi) على أنه تجزئة للفضاء R^d إلى n منطقة متعددة الوجوه، نرسم لكل منطقة بالرمز $v_0(P)$ حيث (P) تنتمي إلى (S) وهي النقطة المولدة للمنطقة v_0 . تسمى منطقة متعددة الوجوه $v_0(P)$ بخليّة (Voronoi) من P ، وتعرف على أنها مجموعة النقاط التي هي أقرب إلى P من أي نقطة أخرى في S ، أو بصورة أخرى:

$$v_0(P) = \{x \in R^d \mid \text{dist}(x, P) \leq \text{dist}(x, q) \forall q \in S - P\}$$

حيث dist هو تابع المسافة الإقليدية *Euclidian distance Function*.

تطبيقات مخططات voronoi:

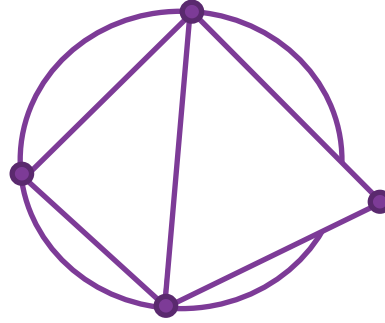
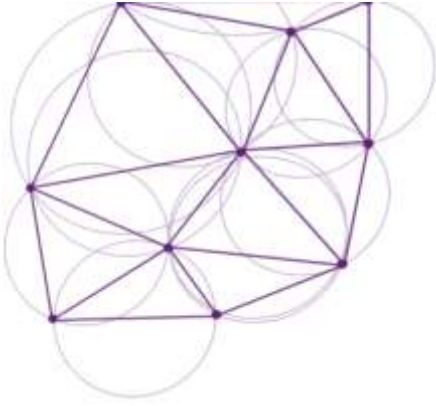
- تستخدم مخططات Voronoi في الحالات التي تتطلب تقسيم الفضاء إلى "كرات تأثير":
- مطابقة الأشكال والسطوح ثلاثية البعد.
- تطبيقات Voronoi Tessellations في تشخيص الخلايا السرطانية.
- إعادة بناء معطيات جيولوجية باستخدام مخططات Voronoi ثلاثية البعد.
- استخراج الهيكل والحدود المحيطية.
- محاكاة خزانات النفط.

2. التقسيم لمثلثات بطريقة Delaunay:

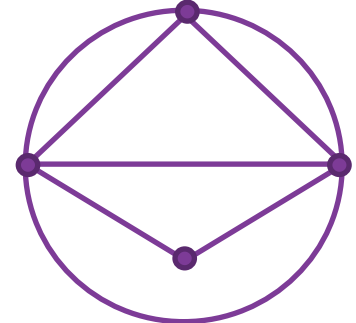
على عكس Voronoi وصل Delaunay بين النقطتين ليشكل شكل مغلق وهذا يفيد في تمثيل الأجسام أي إذا أخذت مجموعة نقاط من جسم ما فأنا أريد وصل النقاط لمعرفة شكل الجسم ولا يهمني التجوال بين النقاط دون الاصطدام بها. لاحظ الفرق بين الطريقتين في الصورة التالية:



- الدائرة المحيطة circumcircle بكل مثلث لا تحتوي أية نقطة أخرى.
- كل خط متضمن أيضاً في دائرة ما لا تتضمن أية نقطة أخرى.
- تجعل طريقة التقسيم قيمة زاوية المثلث الداخلية الصغرى أعظمية.

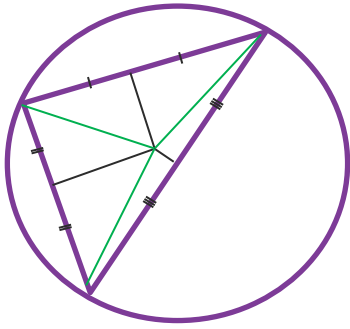


Yes



No

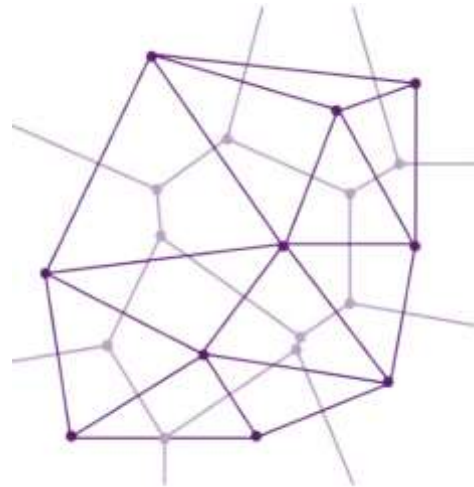
ف نقوم بالخطوات التالية:



- (1) لأجل كل مثلث من المثلثات السابقة نقوم برسم المستقيم العمودي على كل ضلع من أضلاع المثلث انطلاقاً من منتصفه.
- (2) نقطة تقاطع هذه المستقيمت هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث circumcircle وتتساوى أنصاف الأقطار ابتداءً من المركز.

- (3) نقوم برسم هذه الدائرة ويجب أن يتحقق أن رؤوس المثلث السابق تقع على محيط هذه الدائرة وباقي نقاط المجموعة خارجها.

في حال قمنا بوصل المراكز في الدوائر في Delaunay يعطينا:



نرى هنا مثلثات Delaunay (الخطوط الرفيعة) والرصف بالمضلعات بطريقة Dirichlet tessellation (الخطوط الغامقة) لتسع نقاط مولدة.

نستنتج ما يلي:

- عمليات الرصف (Dirichlet tessellation) تقوم بفصل المستوي إلى عدد من المناطق المضلعة تسمى بلاطات.
- داخل كل بلاطة نقطة عينة تسمى النقطة المولدة، جميع النقاط الأخرى داخل البلاطة المضلعة أقرب إلى النقطة المولدة نفسها إلى أية نقطة أخرى.

- أضلاع المثلث هي المنصفات العمودية على أضلاع البلاطة.

- كل ضلع من خلية Voronoi هو منصف للوصلة من p إلى الخلية المجاورة.

- كل تقاطع لأضلاع Voronoi ينتمي إلى ثلاث خلايا Voronoi على الأقل وهو مركز الدائرة المارة بمولدات هذه الخلايا الثلاثة. هذه الرؤوس الثلاث تمثل مثلث Delaunay.

■ ملاحظة:

طريقة Voronoi وطريقة Dirichlet tessellation كلا المصطلحين يشيران إلى نفس العملية الرياضية.

■ خصائص تقسيم (Delaunay):

- إن ناتج تقسيم Delaunay يكافئ عصب الخلايا في مخطط Voronoi، أي أن تقسيم المغلف المحدب للنقاط في المخطط الذي فيه كل Circumcircle لمثلث هو دائرة فارغة.
- إن طريقة Delaunay للتقسيم إلى مثلثات ومخططات Voronoi هما طريقتان متناظرتان Dual في R^2 .
- من بين جميع طرق التقسيم إلى مثلثات، فإن Delaunay في التقسيم تعطي أقصر مجموع لأطوال الأضلاع.
- هذا التقسيم إلى مثلثات يجعل قيمة الزاوية الصغرى الموجودة في أي مثلث أعظمية نسبة لباقي طرائق التقسيم.
- ناتج هذا التقسيم إلى مثلثات وحيد إلا في حالة وقوع 4 نقاط أو أكثر على دائرة واحدة. يمكن تجنب ذلك بترتيب النقاط وتعريف التالية بحيث تكون خارج الدائرة المعرفة بالنقاط السابقة. لذلك نفترض أن هذه الحالة لا تحدث.
- يتضمن التقسيم إلى مثلثات بطريقة Delaunay في الفضاء ثلاثي البعد كل متعدد وجوه رؤوسه من مجموعة نقاط الدخول، وبحيث لا يوجد أية نقطة دخل على محيط الكرة المحيطية circumsphere الخاصة به أو في داخلها.
- في الفضاء الثلاثي البعد، لا يضمن استخدام طريقة Delaunay في التقسيم إلى مثلثات متعددات وجوه ذات شكل جيد

■ خوارزمية بسيطة للتقسيم باستخدام Delaunay

لتكن P مجموعة من النقاط في المستوي، و C المغلف المحدب للنقاط. ارسم خطوطاً مستقيمة (غير متقاطعة فيما بينها) من النقاط في الداخل إلى النقاط على حدود المغلف المحدب (أو إلى باقي النقاط)، حتى يجري تقسيم المغلف المحدب إلى مجموعة من المضلعات، التي رؤوسها هي عناصر P . بعد ذلك، إذا كان أي من المضلعات ليس مثلثاً، اقسمها إلى مثلثات برسم خطوط إضافية بين رؤوس المضلعات. هذا سينتج التقسيم المطلوب إلى مثلثات.

■ تطبيقات التقسيم إلى مثلثات بطريقة Delaunay:

- محاكاة تطور الكريستال
- علم المعادن (فحص الخلطات المعدنية)
- علم رسم الخرائط، تخطيط المدن
- حوسبة مسائل الجوار (الهندسة الحسابية computational geometry)
- توليد الشبكة لطرائق العناصر المنتهية، إظهار السطوح، إلخ
- تطبيقات خوارزميات Delaunay في الفضاء الثلاثي الأبعاد في النمذجة المتعلقة بالعلوم الجغرافية
- يستخدم D. Cubanski and D. Cyganski طرائق استيفاء معتمدة على D-10 Delaunay لاكتشاف اضطرابات نبضات القلب من نتائج تخطيط القلب
- استخدام التقسيم إلى مثلثات بطريقة Delaunay لاستيفاء المعطيات
- استخراج الهيكل والحواف
- النمذجة الفراغية بشبكات Delaunay
- الهندسة الإحصائية لبنية البروتين
- إظهار نماذج فراغية D3 لتراكيب من الآثار



**إذا خضت مضماراً
فكن بطله**

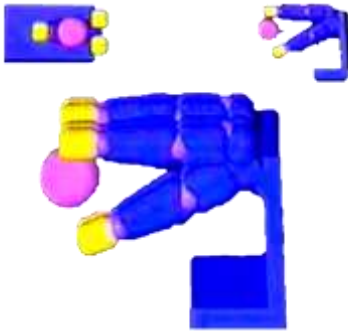
النمذجة الديناميكية

عندما يكون لدى نموذج هندسي وأحاول تحريكه على القوى يتولد لدى نموذج ديناميكي. تهدف المحاكيات الديناميكية إلى حساب حركة الأجسام واصطداماتها وتشوهاتها بتأثير القوى المؤثرة عليها.

هناك العديد من تطبيقات المحاكاة الديناميكية في مجالات مختلفة:

- الروبوتية.
- البيانات الحاسوبية.
- المجالات الطبية.

أمثلة:



استعمال المحاكاة الديناميكية في محاكاة الإمساك بيد آلية



استعمال المحاكاة الديناميكية في توليد التأثيرات الخاصة على الصور



استعمال المحاكاة الديناميكية في محاكاة التدخل بالتصوير بالأمواج الصوتية

تقنيات أساسية في المحاكاة الديناميكية:

أنظمة النابض/مخمد	نظام الجزيئات	العناصر المنتهية	نموذج الجسم الصلب	
✓	✓	✓	✗	التشوه
✓	✓	✗	✓	الحركة
✓	✗	✗	✓	الأداء
✓	✓	✓	✓	الدقة

الأداء: هو السرعة في الحصول على نتيجة المحاكاة.
الدقة: هي قرب النتائج من السلوك الحقيقي للأغراض

نموذج الجسم الصلب	
✗	التشوه
✓	الحركة
✓	الأداء
✓	الدقة

■ نموذج الجسم الصلب

حيث أن الأجسام الصلبة لها معادلات حركة تطبق عليها (معادلات نيوتن - أولر)، كما أنه ليس بحاجة لـ Models معقدة ويعد من النماذج السريعة والفعالة حيث يعطي الحركة بأداء جيد جداً وبدقة عالية فهو يصلح ضمن هذه الشروط للاستعمال في تطبيقات الزمن الحقيقي.

ولكن إذا أردنا عمل تشوه للجسم فهو لا يبدي أي نوع من التشوه.

العناصر المنتهية	
✓	التشوه
✗	الحركة
✗	الأداء
✓	الدقة

■ نموذج العناصر المنتهية

هو نموذج حديث نسبياً وواسع الانتشار ولديه القدرة على محاكاة التشوهات بدقة ويحسب القوى بكل نقطة من الجسم، ولكنه ضعيف الأداء ويحتاج لزمان حساب طويل نسبياً ومن الممكن أن يحدث تباعد رقمي ولا أحصل على نتيجة.
حيث يقسم هذا النموذج الجسم إلى مجموعة أجسام أصغر وحساب حركة كل منها.

■ نظام نموذج الجزيئات (Particles System)

نظام الجزيئات	
التشوه	✓
الحركة	✓
الأداء	✗
الدقة	✓✗

يقوم نظام الجزيئات على تمثيل الجسم بمجموعة من الجزيئات وعلى محاكاة قوة الجذب والدفع بين الجزيئات، مما يسمح بتوليد الحركة والتشوه ولكن بدرجة تعقيد تربيعية وبدقة متوسطة.

أدائه ضعيف بسبب إمكانية الاصطدام بين الجزيئات وصعوبة الحصول على تمثيل واقعي بعدد قليل من الجزيئات. الدقة متوسطة لأننا لا نستطيع زيادة عدد كبير حتى يكون دقيق حيث في حال إضافة عدد كبير الأداء سيكون جداً ضعيف وإذا قللت عدد الجزيئات ستخف الدقة لذلك يجب الموازنة بين الدقة والأداء.

مشكلة هذا النموذج أن كل جزيء يتجاذب ويتدافع مع كل الجزيئات المجاورة مع العلم أن المجاورات ليست ثابتة ففي حال لدينا n جزيء في المشهد يجب اختبار الجوارات من أجل كل جزيء فتكون لدينا درجة التعقيد $O(n^2)$ ويستخدم هذا النموذج لمحاكاة أجسام قابلة للتشوه والطوبولوجيا لها ليست ثابتة مثل الماء والهواء.

■ نموذج النابض المخمد Spring Damper model

أنظمة النابض/مخمد	
التشوه	✓
الحركة	✓
الأداء	✓
الدقة	✓

يقوم هذا النظام على تمثيل الجسم بمجموعة من الجزيئات مرتبطة بعدد من النوابض والمخمّدت.

الجزيء هنا يتفاعل فقط مع جواراته وتكون جواراته ثابتة على عكس نظام الجزيئات فيصبح التعقيد $O(n)$.

نستفيد منه بمحاكاة أجسام قابلة للتشوه والطوبولوجيا لها ثابتة.

■ مقارنة بين نموذج الجزيئات ونموذج النابض

النابض	الجزيئات
لكل جزيء لديه عدد محدد من الجوارات وعدد محدد من الجزيئات التي تتفاعل مع بعضها.	أي جزيئين من الممكن الاصطدام ببعضهم البعض.
نستفيد منه بمحاكاة أجسام قابلة للتشوه والطوبولوجيا لها ثابتة.	يستخدم لمحاكاة أجسام قابلة للتشوه والطوبولوجيا لها ليست ثابتة مثل الماء والهواء..
لا يسمح بمحاكاة حركة السوائل.	يسمح بمحاكاة حركة السوائل.

دمج النماذج

لما كانت النماذج المختلفة مصممة للتعامل مع حالات خاصة فإن تمثيل غرض غير متجانس (أي أن يكون به جزء صلب وجزء قابل للتشوه) يتطلب نماذج مركبة. وعند بناء النماذج من الضروري تعلم كيفية ربطها ببعضها البعض، يجب تصميم النماذج بحيث تتوافق مع آلية الربط بدلاً من تعديل الربط ليناسب النماذج، وهذا الأمر جوهري في أي نظام. عادة ما نحتاج إلى استخدام عدة نماذج لتحقيق تمثيل واقعي وكاف.

- يستعمل نموذج الأجسام الصلبة للجزء الصلب من الغرض.
- يستعمل نموذج النابض للأجزاء محدودة المرونة.
- يستعمل نموذج العناصر المنتهية للأجزاء الوظيفية الحساسة والقابلة للتشوه.
- يستعمل نموذج الجزيئات للسوائل والمعجون.

في الواقع نحن بحاجة إلى تجريد مفهوم النماذج لنتمكن من دمج هذه النماذج.

في حال تمكنا من عمل تجريد للعناصر غير المتجانسة فيكون بالإمكان دمج النماذج.
في حال لم نستطع تجريد العناصر غير المتجانسة بالتالي أصبح لدينا مشكلة في عملية دمج النماذج.

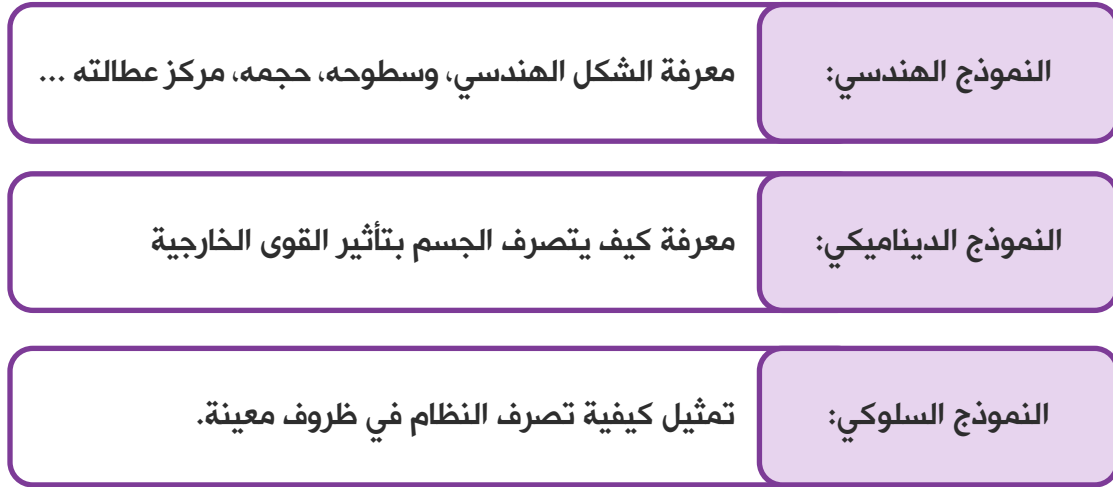
من أهم طرق دمج النماذج استخدام مبدأ التجريد ومن طرقه:

استخدام الـ data / meta programming

استخدام الوراثة

■ ما هي عناصر التجريد ؟

تجريد الأغراض :



تجريد التفاعل بين الأغراض:



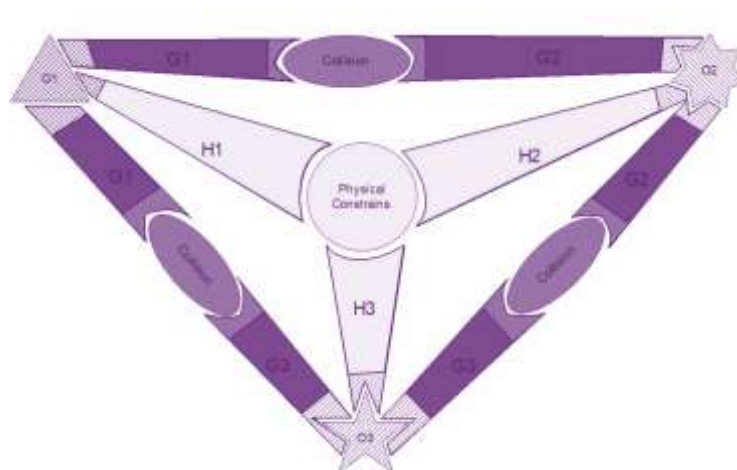
عندما نقوم بعمل تجريد بالشكل المناسب ندمج النماذج مع بعضها البعض فنحصل على برامج أصغر وأسرع.

عندما أقوم بعمل تجريد، لا يعود من المهم معرفة النموذج الذي استخدمته سواء (DSEL) أو غيره، حيث أن النتيجة نفسها والذي يختلف هو الأداء.

■ ملاحظة:

عند محاكاة الأجسام نعلم أن كل جسم يحوي عدد ضخم من الجزيئات لذا لا نستطيع محاكاتها فتلجأ للحلول الماكروية وهي أن ننظر إلى النتيجة النهائية ونقوم بعمل محاكاة لها أي لا نهتم بما يحصل على مستوى جزيئات الجسم وبهذه الطريقة نخسر إمكانية التشوه.

■ بيان توضيحي لدمج النماذج الأساسية



البنية العامة لمشهد ديناميكي



يتضمن المشهد مجموعة من الأغراض الفيزيائية التي تتفاعل معاً بسبب وجود قيود عليها، ويمكن لهذا المشهد أن يتأثر بقوى خارجية يمكن أن تطبق عليه من قبل المستخدم.

يتضمن الغرض الواحد مجموعة من الأغراض الجزئية تربطها مجموعة من القيود الفيزيائية ويخضع لقوى خارجية تتسبب بحركته وتشوّهه. والتشوّه هو نتيجة لتغيير المسافات النسبية بين مختلف أجزاء الغرض المرتبطة بقيود فيها تسامح.

تنويه: لدي مجموعة من القيود منها قيود هندسية، وفيزيائية، ووظيفية، وغيرها، بالمحاضرة القادمة سنتحدث عنها بشكل مفصل.